《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2020-2021 学年期末考试试卷参考答案





一、填空题(每题 3 分，共 15 分)

1、【正解】1

【解析】 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\left.\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right|_{t=1}=\left.\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}\right|_{t=1}=1$，故所求切线斜率为 1.

2、【正解】 $\frac{(\ln x)^2}{2}+C$

【解析】 $\int\frac{\ln x}{x}dx=\int\ln x d(\ln x)=\frac{(\ln x)^2}{2}+C$

3、【正解】4

【解析】由 $y'=3x^2-3=3(x-1)(x+1)=0\Rightarrow x=1,\ -1$

$y''=6x$，故 y 在 $x=1$ 处取极小值 $1-3+k=k-2=2\Rightarrow k=4$

4、【正解】4

【解析】由题可得,极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x(t-\sin t)dt}{x^k}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{k(k-1)x^{k-2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}}{k(k-1)x^{k-2}}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2k(k-1)x^{k-4}}$$

存在，故 $k=4$

5、【正解】 $y=x$

【解析】 $k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+1}{x(x^2-1)}=1$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3+1}{x^2-1}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{1+x}{x^2-1}=0$$

故所求斜渐近线方程为 $y=x$

东大学习互助平台 QQ群：551804945

二、计算题(每题 5 分，共 10 分)

1、【解析】原式$=\lim\limits_{x\to 0}\exp\left(\dfrac{\ln(e^x+3x)}{\ln(1+x)}\right)=\exp\left(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^x+3x)}{\ln(1+x)}\right)=\exp\left(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+3x-1}{x}\right)$

$=\exp\left(\lim\limits_{x\to 0}(e^x+3)\right)=e^4.$

2、【解析】$\ln y=x\ln x,\ \dfrac{y'}{y}=1+\ln x\Rightarrow y'=x^x(1+\ln x)$，$y''=x^{x-1}+x^x(1+\ln x)^2$，则$y''(1)=2$.

三、(每题 6 分，共 18 分)

1、【解析】令$x=\sin t,\ t\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$.

原式$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^3 t}{\cos t}\cdot\cos t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2 t)d(-\cos t)$

$=\int_0^1(1-y^2)dy=\left(y-\dfrac{y^3}{3}\right)\Big|_0^1=\dfrac{2}{3}.$　(令$y=\cos t$)

2、【解析】$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{a^n n!}{n^n}}=a\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)^n=\dfrac{a}{e}$

由比值判别法可知：若$0<a<e$，则级数收敛；

若$a>e$，则级数发散；

若$a=e$，则由$\dfrac{\frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{e^n n!}{n^n}}=\dfrac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}>1$可知，级数的通项单调递增.

又首项为$e>0$，故级数通项的极限不为 0，因此级数发散.

综上所述：若$0<a<e$，则级数收敛；　若$a\geq e$，则级数发散.

3、【解析】等价于证明：当$x>0$时，$e^x-1>(1+x)\ln(1+x)$

令$f(x)=e^x-1-(1+x)\ln(1+x)$，则$f'(x)=e^x-1-\ln(1+x)>x-\ln(1+x)>0$

东大学习互助平台 QQ群：951180945

故$f(x)$单调递增，$f(x)>f(0)=0$，即$e^x-1>(1+x)\ln(1+x)$，不等式得证.

四、(每题 7 分，共 21 分)

1、【解析】设长方形在第一象限的坐标为(x,y)，则长方形面积为$S=4xy$

问题转化为：在条件$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$下，求$xy$的最大值.

构造拉格朗日函数：$L(x,y,\lambda)=xy+\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)$，则由

$$\begin{cases}L_x=y+\lambda\frac{2x}{a^2}=0\\L_y=x+\lambda\frac{2y}{b^2}=0\\L_\lambda=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{a}{\sqrt{2}}\\y=\frac{b}{\sqrt{2}}\end{cases}$$，此时长方形面积最大，最大值为$2ab$

2、【解析】令$t=x-1$，则$dt=dx$

$$\int_0^2 f(x-1)dx=\int_{-1}^1 f(t)dt=\int_{-1}^0\frac{1}{1+e^t}dt+\int_0^1\frac{1}{1+t}dt=\ln(1+e)$$

3、【解析】$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cdot\frac{1}{1+e^{-x}}dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cdot\frac{1}{1+e^x}dx$（作变量替换，用$-x$替换$x$）

故$2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cdot\frac{1}{1+e^{-x}}dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cdot\left(\frac{1}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^{-x}}\right)dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2xdx$

$\Rightarrow\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cdot\frac{1}{1+e^{-x}}dx=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2xdx$

故$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\left(\frac{1}{1+e^{-x}}+\frac{1}{2}\right)dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2xdx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos2x)dx=\frac{\pi}{2}$

五、(8 分)

【解析】由题可得：$f'(x)=\frac{a}{x}+2bx+1$，$f'(1)=a+2b+1=0$，$f'(2)=\frac{a}{2}+4b+1=0$

解得：$\begin{cases}a=-\frac{2}{3}\\b=-\frac{1}{6}\end{cases}$，$f''(x)=-\frac{a}{x^2}+2b=\frac{2}{3x^2}-\frac{1}{3}$. 令$f''(x)=0\Rightarrow x=\sqrt{2}\left(x>0\text{，舍去}-\sqrt{2}\right)$

东大学习互助平台
QQ群：531804945

$x\in(0,\sqrt{2})$时，$f''(x)>0$；　$x\in(\sqrt{2},+\infty)$时，$f''(x)<0$.

因此，所求凹区间为$(0,\sqrt{2})$，凸区间为$(\sqrt{2},+\infty)$

六、(8 分)

【解析】令$s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n+1}$，则$s(0)=1$，$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^{n+1}}{n+2}}{\frac{(-1)^n}{n+1}}\right|=1\Rightarrow R=1$

当$x=1$时，级数为$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}$，由莱布尼茨判别法知，此级数收敛；

当$x=-1$时，级数为$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$，此级数发散；

故$s(x)$的收敛域为$(-1,1]$

当$x\in(-1,1)$时，$xs(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}\Rightarrow[xs(x)]'=\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n=\frac{1}{1+x}$

$\Rightarrow xs(x)=\ln(1+x)$，从而当$x\neq0$时，$s(x)=\frac{\ln(1+x)}{x}$.

当$x=1$时，由连续性可得，$s(1)=\lim_{x\to1^-}s(x)=\ln2$

故$s(x)=\begin{cases}\frac{\ln(1+x)}{x}, & x\in(-1,0)\cup(0,1]\\ 1, & x=0\end{cases}$

令$x=-\frac{1}{2}$，则$s\left(-\frac{1}{2}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)2^n}=\frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{-\frac{1}{2}}=2\ln2$.

七、(8 分)

【解析】$S=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)dx=2\sqrt{2}-1$

$$V=\pi\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,dx-\pi\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2xdx=-\pi\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cos2xdx=\frac{\pi}{2}$$

八、(8 分)

【解析】由泰勒公式，存在ξ使得，$f\left(x^{\frac{2}{3}}\right)=f\left(\frac{3}{5}\right)+f'\left(\frac{3}{5}\right)\left(x^{\frac{2}{3}}-\frac{3}{5}\right)+\frac{f''(\xi)}{2}\left(x^{\frac{2}{3}}-\frac{3}{5}\right)^2$

则$f\left(x^{\frac{2}{3}}\right)\leqslant f\left(\frac{3}{5}\right)+f'\left(\frac{3}{5}\right)\left(x^{\frac{2}{3}}-\frac{3}{5}\right)\Rightarrow\int_0^1 f\left(x^{\frac{2}{3}}\right)dx<f\left(\frac{3}{5}\right)+f'\left(\frac{3}{5}\right)\int_0^1\left(x^{\frac{2}{3}}-\frac{3}{5}\right)dx=f\left(\frac{3}{5}\right)$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

即 $\int_0^1 f\left(x^{\frac{2}{3}}\right)dx < f\left(\frac{3}{5}\right)$. 得证.

九、(4 分)

【解析】令 $F(y)=\int_0^y f(x)dx$, $G(y)=\frac{y^2}{2}$, 则 F,G 满足柯西中值定理的条件. 由柯西中值定理可得, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\frac{F(a)-F(0)}{G(y)-G(0)}=\frac{\int_0^a f(x)dx}{\frac{a^2}{2}}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{f(\xi)}{\xi}\Rightarrow\xi\cdot\int_0^a f(x)dx=\frac{a^2}{2}f(\xi)$

十、(4 分)

【解析】记 $I_n=\int_0^\pi \ln(1+x^2)\cos nx dx$, 由分部积分公式有

$$I_n=\int_0^\pi \ln(1+x^2)d\left(\frac{\sin nx}{n}\right)=\ln(1+x^2)\frac{\sin nx}{n}\Big|_0^\pi-\int_0^\pi\frac{\sin nx}{n}\frac{2x}{1+x^2}dx=-\frac{2}{n}\int_0^\pi\frac{x\sin nx}{1+x^2}dx$$

故原级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{n}\int_0^\pi\frac{x\sin nx}{1+x^2}dx$

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{n}$ 在 $[0,\pi]$ 上一致收敛, $\frac{x\sin nx}{1+x^2}$ 在 $[0,\pi]$ 上一致有界, 故由 Abel 定理可知,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{n}\frac{x\sin nx}{1+x^2}$ 一致收敛, 因此求和与积分可以交换顺序.

故 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{n}\int_0^\pi\frac{x\sin nx}{1+x^2}dx=\int_0^\pi\frac{x}{1+x^2}\left[\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{n}\sin nx\right]dx$

利用 x 的傅里叶展开, 有 $x=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{n}\sin nx$, $x\in(0,\pi)$

故原级数化为 $\int_0^\pi\frac{x^2}{1+x^2}dx=\int_0^\pi\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=\pi-\arctan x\Big|_0^\pi=\pi-\arctan\pi$

东大学习互助平台 QQ群：518804945